

# Atividade 5.4

## SME0610 - Programação Matemática

### Descrição

O problema a seguir é um modelo de programação linear com  $n$  variáveis contínuas, em que  $a$  é uma matriz de constantes:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \dots & & & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Em que  $m$  é uma constante que representa a quantidade de restrições do problema e  $n$  a quantidade de variáveis.

Implemente e resolva o modelo a seguir:

$$\begin{aligned} \max f(x) &= x_1 + x_2 + \dots + x_n \\ \text{sujeito a} \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &\leq 10 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &\leq 10 \\ &\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &\leq 10 \\ x_1, x_2, \dots, x_n &\in \mathcal{R}_+ \end{aligned}$$

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo.

### Input

A primeira linha é  $n$ , a segunda  $m$ . As linhas seguintes são os valores de  $a$  para cada uma das  $n$  variáveis em cada uma das  $m$  restrições. Todo  $a_{ij}$  é um real positivo ou negativo.

### Output

Somente o valor da função objetivo, arredondado em 2 casas decimais pela função *round*.

Caso o *solver* não encontre solução factível, imprima: **INFACTÍVEL**

Caso o *solver* perceba que o problema é ilimitado, imprima: **ILIMITADO**

### Exemplos de entrada e saída

**Entrada**

```
3
2
1 1 1
1 -1 0
```

**Saída**

```
10.0
```

**Entrada**

```
3
2
0.3 0.1 -1
2 -1 5
```

**Saída**

```
ILIMITADO
```